

Modelo_Proyecto

Sebastián Calvo

2026-05-27

Librerías

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(lubridate)
library(hms)
library(lme4)
library(car)
library(MASS)
library(lattice)
library(lmtest)
```

Tratamiento de Base

```
setwd("~/GitHub/Proyecto-Lineales-avanzados")
base = read_excel("base_completa.xlsx")
#base = read_excel("Base_Limpia.xlsx")

base1.1 <- base %>%
  mutate(
    ti_hora = as_hms(ti),
    tf_hora = as_hms(tf),
    dif_hora = as_hms(dif),
    dif_minutos = as.numeric(difftime(tf, ti, units = "mins"))
  )

base1.1$tool = factor(base1.1$tool)
base1.1$Pregunta = factor(base1.1$Pregunta)
base1.1$Semestre = factor(base1.1$Semestre)
base1.1$Grupo = factor(base1.1$Grupo)
base1.1$id_est = factor(base1.1$id_est)

tabla_final <- table(
  Grupo = base1.1$Grupo,
  Pregunta = base1.1$Pregunta,
  Falta_US = is.na(base1.1$dif_minutos)
)

tabla_final[, , "FALSE"]

##      Pregunta
```

```
## Grupo 1 2 3 4
##      1 23 23 21 21
##      2 11 10 10 9
##      3 18 18 16 15
##      5 3 2 2 2
```

```
table(base1.1$Grupo[!is.na(base1.1$sus)])
```

```
##
## 1 2 3 5
## 75 32 57 4
```

```
table(base1.1$Pregunta[!is.na(base1.1$dif_minutos)])
```

```
##
## 1 2 3 4
## 55 53 49 47
```

```
estudiantes_con_na <- base1.1 %>%
  group_by(id_est) %>%
  filter(any(is.na(dif_minutos))) %>%
  ungroup()
```

Ver cuáles estudiantes son y cuántas preguntas les faltan

```
estudiantes_con_na %>%
  group_by(id_est, Grupo, Semestre) %>%
  summarise(preguntas_con_NA = sum(is.na(dif_minutos)), .groups = "drop")
```

```
## # A tibble: 9 x 4
##   id_est Grupo Semestre preguntas_con_NA
##   <fct> <fct> <fct>         <int>
## 1 e15    2      b             2
## 2 e17    3      b             2
## 3 e18    5      b             3
## 4 e20    3      b             1
## 5 s01    1      a             2
## 6 s04    1      a             2
## 7 s10    2      a             2
## 8 s11    3      a             1
## 9 s14    3      a             1
```

```
conteo_estudiantes <- base1.1 %>%
  distinct(id_est, Semestre, Grupo) %>% # Nos quedamos solo con estudiantes únicos por grupo/semestre
  count(Semestre, Grupo, name = "Total_Estudiantes")
```

```
print(conteo_estudiantes)
```

```
## # A tibble: 7 x 3
##   Semestre Grupo Total_Estudiantes
##   <fct>    <fct>         <int>
## 1 a        1             6
## 2 a        2             7
## 3 a        3            14
## 4 b        1            17
## 5 b        2             4
## 6 b        3             4
## 7 b        5             3
```

```
conteo_estudiantes <- base1.1 %>%
  distinct(id_est, Semestre) %>% # Nos quedamos solo con estudiantes únicos por grupo/semestre
  count(Semestre, name = "Total_Estudiantes")

print(conteo_estudiantes)
```

```
## # A tibble: 2 x 2
##   Semestre Total_Estudiantes
##   <fct>         <int>
## 1 a             27
## 2 b             28
```

Distribución de datos por Grupo y Semestre

```
table(base1.1$Grupo, base1.1$Semestre)
```

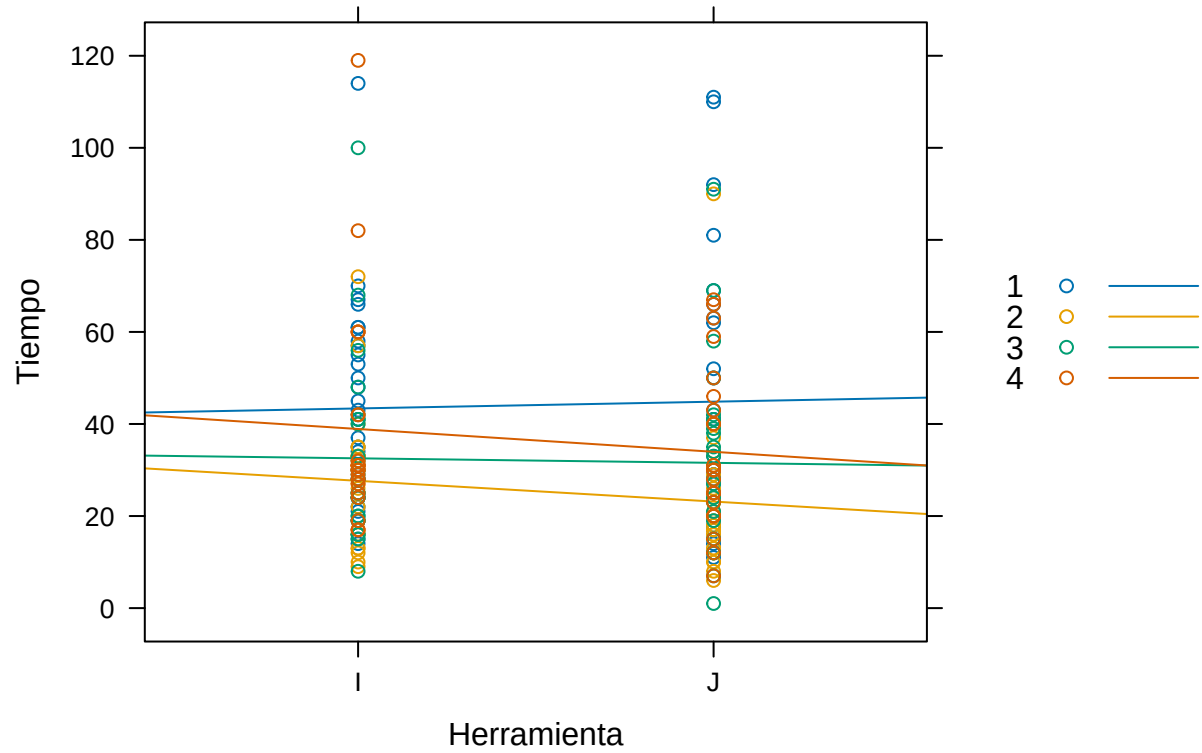
```
##
##      a  b
## 1 24 68
## 2 28 16
## 3 56 16
## 5  0 12
```

Pregunta 2

Interacciones

Interacción entre Herramienta y Pregunta

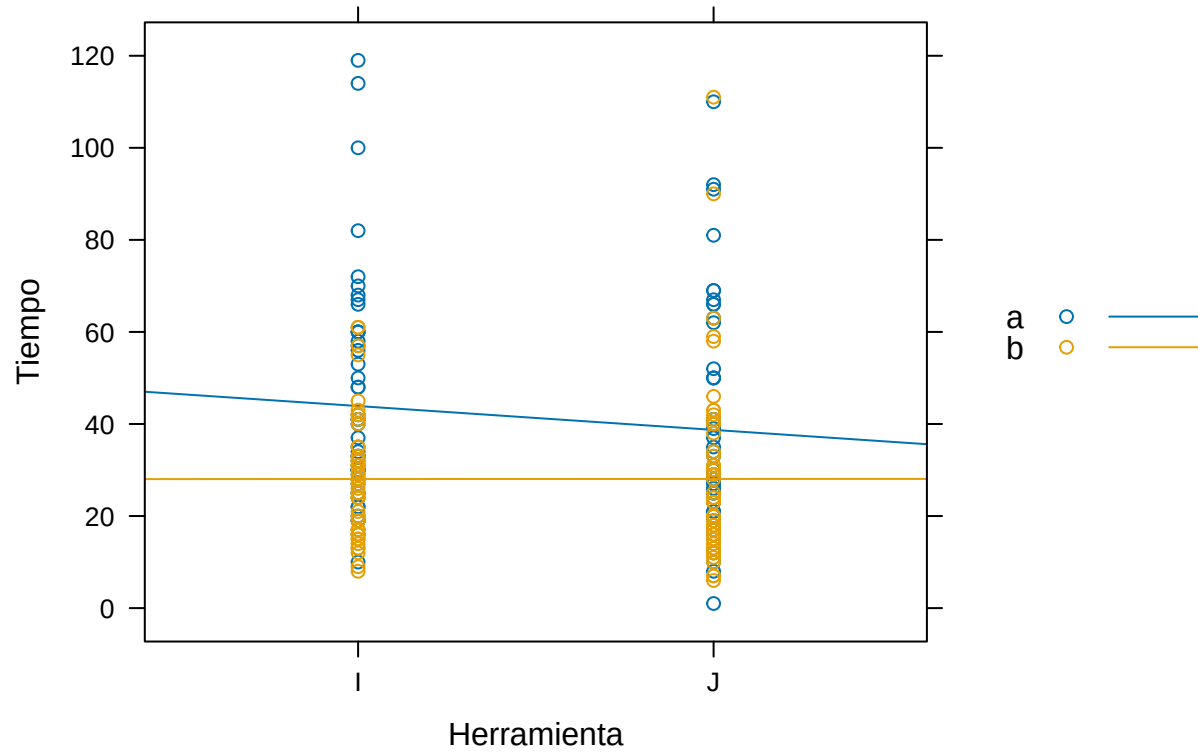
```
xyplot(dif_minutos~tool, groups = Pregunta ,type=c("r","p"),xlab="Herramienta",
ylab="Tiempo",data=base1.1,auto.key = TRUE)
```



Posible interacción entre herramienta y la pregunta

Interacción entre Semestre y Herramienta

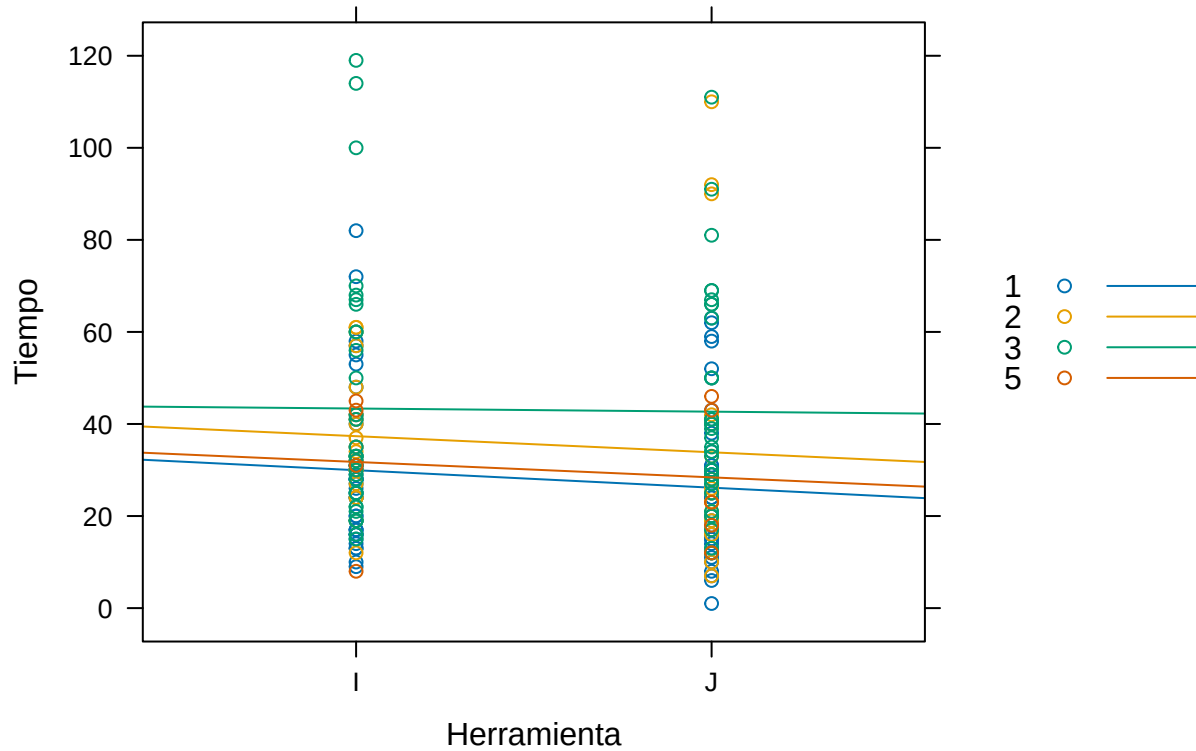
```
xyplot(dif_minutos~tool, groups = Semestre ,type=c("r","p"),xlab="Herramienta",
ylab="Tiempo",data=base1.1,auto.key = TRUE)
```



Posible interacción entre el Semestre y la herramienta

Interacción entre Herramienta y Grupo

```
xyplot(dif_minutos~tool, groups = Grupo ,type=c("r","p"),xlab="Herramienta",
ylab="Tiempo",data=base1.1,auto.key = TRUE)
```



Modelo Pregunta 2

```
mod1.1 = lmer(dif_minutos ~ tool*Pregunta + tool*Semestre+ tool*Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod1.1, test = "Chisq")
```

```
## Single term deletions
```

```
##
```

```
## Model:
```

```
## dif_minutos ~ tool * Pregunta + tool * Semestre + tool * Grupo +
## (1 | id_est)
```

	npars	AIC	LRT	Pr(Chi)
<none>		1810.6		
tool:Pregunta	3	1805.2	0.55296	0.9071
tool:Semestre	1	1810.7	2.05434	0.1518
tool:Grupo	3	1806.7	2.04812	0.5625

```
mod1.2 = lmer(dif_minutos ~ tool+ Pregunta+tool*Semestre + tool*Grupo+ (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod1.2, test = "Chisq")
```

```
## Warning in optwrap(optimizer, devfun, rho$mkPar(rho$pp$theta), lower =
## getLower(x), : convergence code 3 from bobyqa: bobyqa -- a trust region step
## failed to reduce q
```

```
## Single term deletions
```

```
##
```

```

## Model:
## dif_minutos ~ tool + Pregunta + tool * Semestre + tool * Grupo +
## (1 | id_est)
##          npar    AIC    LRT   Pr(Chi)
## <none>          1805.2
## Pregunta        3 1826.4 27.2859 5.128e-06 ***
## tool:Semestre    1 1805.2  2.0963   0.1477
## tool:Grupo       3 1801.3  2.1058   0.5507
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

mod1.3 = lmer(dif_minutos ~ tool+ Pregunta + tool*Semestre+ Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod1.3, test = "Chisq")

## Single term deletions
##
## Model:
## dif_minutos ~ tool + Pregunta + tool * Semestre + Grupo + (1 |
## id_est)
##          npar    AIC    LRT   Pr(Chi)
## <none>          1801.3
## Pregunta        3 1821.7 26.3955 7.882e-06 ***
## Grupo           3 1801.8  6.5351   0.08829 .
## tool:Semestre    1 1800.4  1.1151   0.29097
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

mod1.4 = lmer(dif_minutos ~ tool+ Pregunta + Semestre+ Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod1.4, test = "Chisq")

## Single term deletions
##
## Model:
## dif_minutos ~ tool + Pregunta + Semestre + Grupo + (1 | id_est)
##          npar    AIC    LRT   Pr(Chi)
## <none>          1800.4
## tool           1 1799.1  0.7676   0.380973
## Pregunta       3 1820.7 26.3006 8.251e-06 ***
## Semestre       1 1805.9  7.5398   0.006035 **
## Grupo          3 1800.7  6.3651   0.095136 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

mod1.5 = lmer(dif_minutos ~ tool+ Pregunta + Semestre+ (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod1.5, test = "Chisq")

## Single term deletions
##
## Model:
## dif_minutos ~ tool + Pregunta + Semestre + (1 | id_est)
##          npar    AIC    LRT   Pr(Chi)
## <none>          1800.7
## tool           1 1799.5  0.728   0.3935

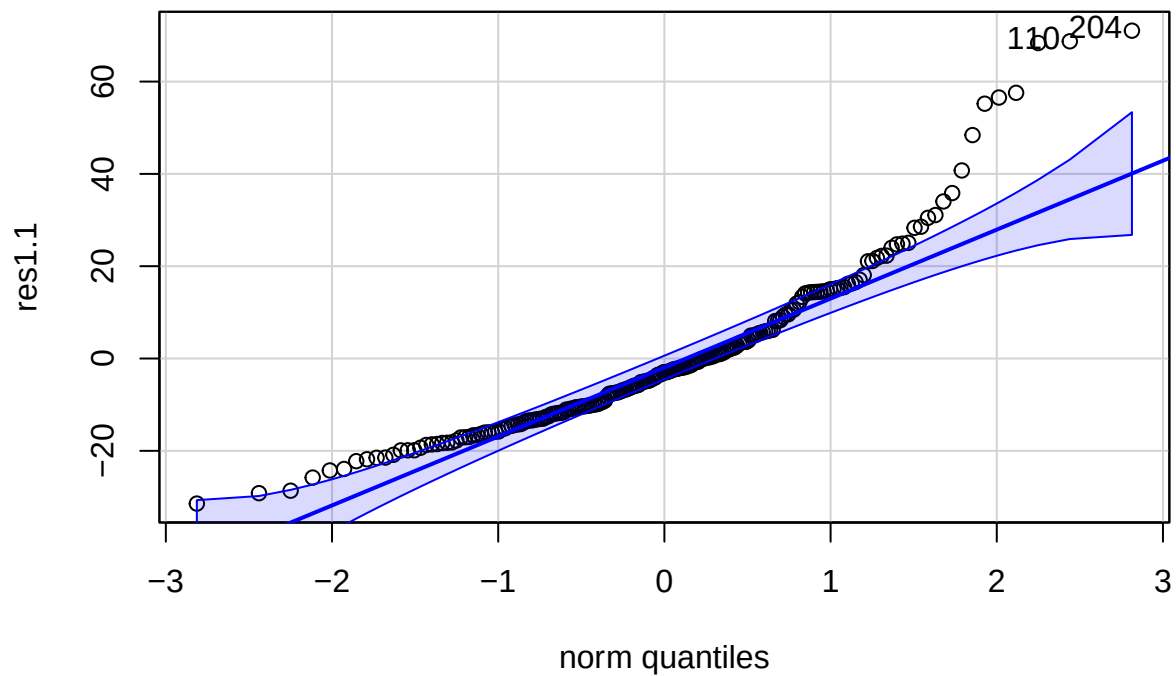
```

```
## Pregunta      3 1821.2 26.420 7.790e-06 ***
## Semestre      1 1816.1 17.392 3.041e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Supuestos

Normalidad

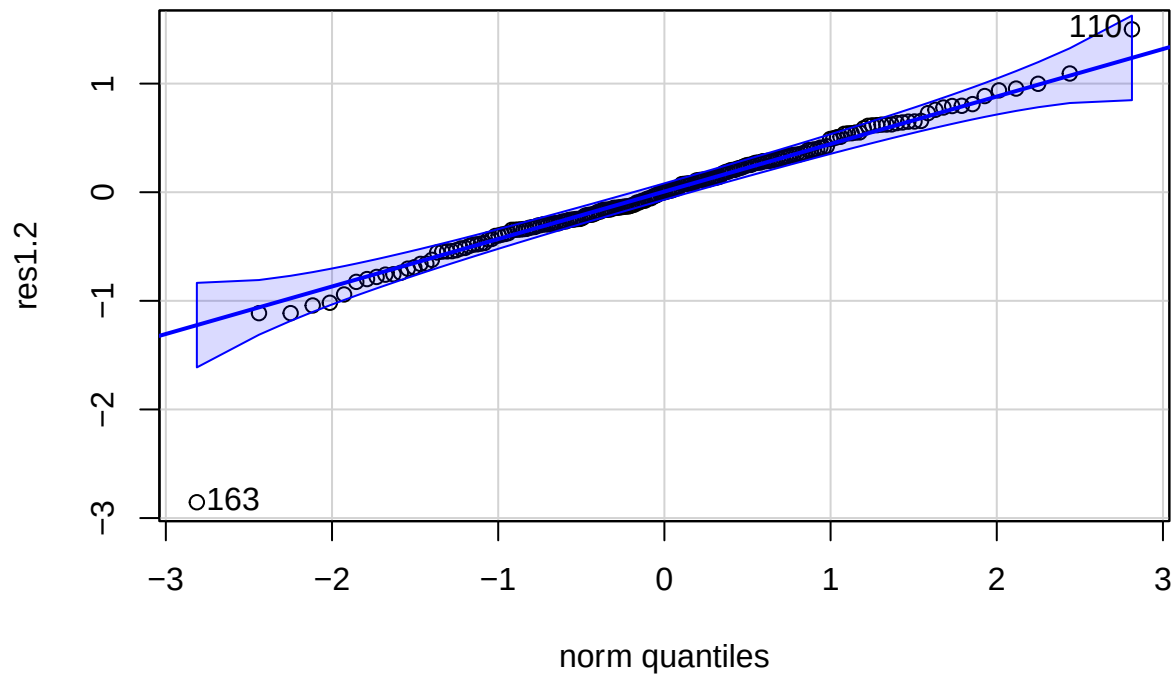
```
res1.1 = residuals(mod1.5)
qqPlot(res1.1)
```



```
## 204 110
## 188 102
```

Se aplica la transformación de $\log(x)$

```
mod1.6 = lmer(log(dif_minutos) ~ tool + Pregunta + Semestre + (1|id_est), base1.1)
res1.2 = residuals(mod1.6)
qqPlot(res1.2)
```

```
## 163 110
## 148 102
```

La única observación que sale fuera de lo normal es la 107 que resulta que indica lo siguiente.

```
base1.1[163,]
```

```
## # A tibble: 1 x 14
##   id_est Pregunta tool  ti                tf
##   <fct>  <fct>    <fct> <dtm>                <dtm>
## 1 s13    3        J    1899-12-31 09:54:00 1899-12-31 09:55:00
## # i 9 more variables: dif <dtm>, Grupo <fct>, Semestre <fct>, sus <dbl>,
## #   intentados <dbl>, ti_hora <time>, tf_hora <time>, dif_hora <time>,
## #   dif_minutos <dbl>
```

```
base1.1[110,]
```

```
## # A tibble: 1 x 14
##   id_est Pregunta tool  ti                tf
##   <fct>  <fct>    <fct> <dtm>                <dtm>
## 1 e32    2        J    1899-12-31 14:19:00 1899-12-31 15:49:00
## # i 9 more variables: dif <dtm>, Grupo <fct>, Semestre <fct>, sus <dbl>,
## #   intentados <dbl>, ti_hora <time>, tf_hora <time>, dif_hora <time>,
## #   dif_minutos <dbl>
```

```
base1.1[107,]
```

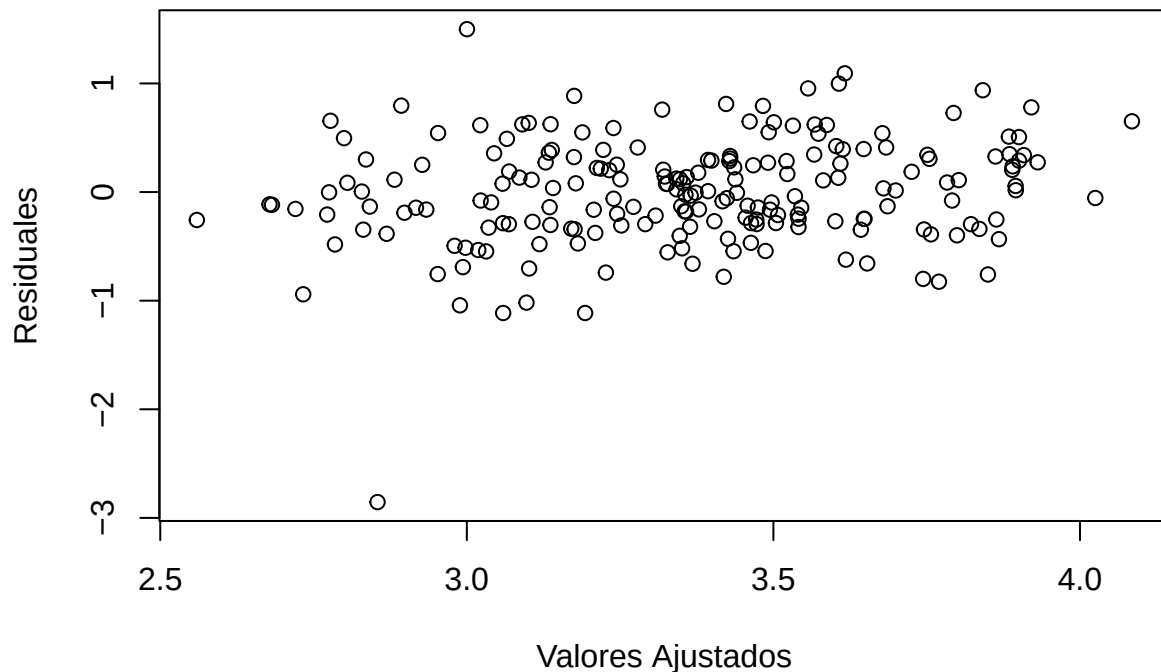
```
## # A tibble: 1 x 14
##   id_est Pregunta tool  ti                tf
```

```
## <fct> <fct> <fct> <dtm> <dtm>
## 1 e30 3 I 1899-12-31 15:11:00 1899-12-31 15:35:00
## # i 9 more variables: dif <dtm>, Grupo <fct>, Semestre <fct>, sus <dbl>,
## # intentados <dbl>, ti_hora <time>, tf_hora <time>, dif_hora <time>,
## # dif_minutos <dbl>
```

Este indica que en la pregunta 3 duró 1 minuto haciendolo.

Homocedasticidad

```
fit1.2 = fitted(mod1.6)
plot(fit1.2,res1.2,xlab = "Valores Ajustados",ylab = "Residuales")
```



```
# 1. Extraemos los residuos del modelo S4
residuos <- residuals(mod1.6)

# 2. Obtenemos el dataframe limpio que el modelo S4 realmente utilizó
# En objetos S4 (como los de lme4), el slot del dataframe suele llamarse @frame
datos_modelo <- mod1.6@frame

# 3. Ejecutamos el test de Levene de forma limpia
leveneTest(residuos ~ tool, data = datos_modelo)

## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group 1  4.5739 0.03366 *
##      202
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Se utilizó la prueba de Levene y no la de Barlett porque esta es sumamente sensible a outliers por lo que rechaza muy fuerte la hipótesis de que hay homocedasticidad.

Por lo tanto, según el gráfico y la prueba de Levene no rechazamos el supuesto de homocedasticidad.

$$\log(y_{ijklmn}) = \beta_0 + \alpha_i + \tau_j + \gamma_k + \omega_l + \delta_m + \epsilon_{ijklmn}$$

Pregunta 3

```
xyplot(sus~tool, groups = Pregunta, type=c("r", "p"), xlab="Herramienta",
ylab="Tiempo", data=base1.1, auto.key = TRUE)
```

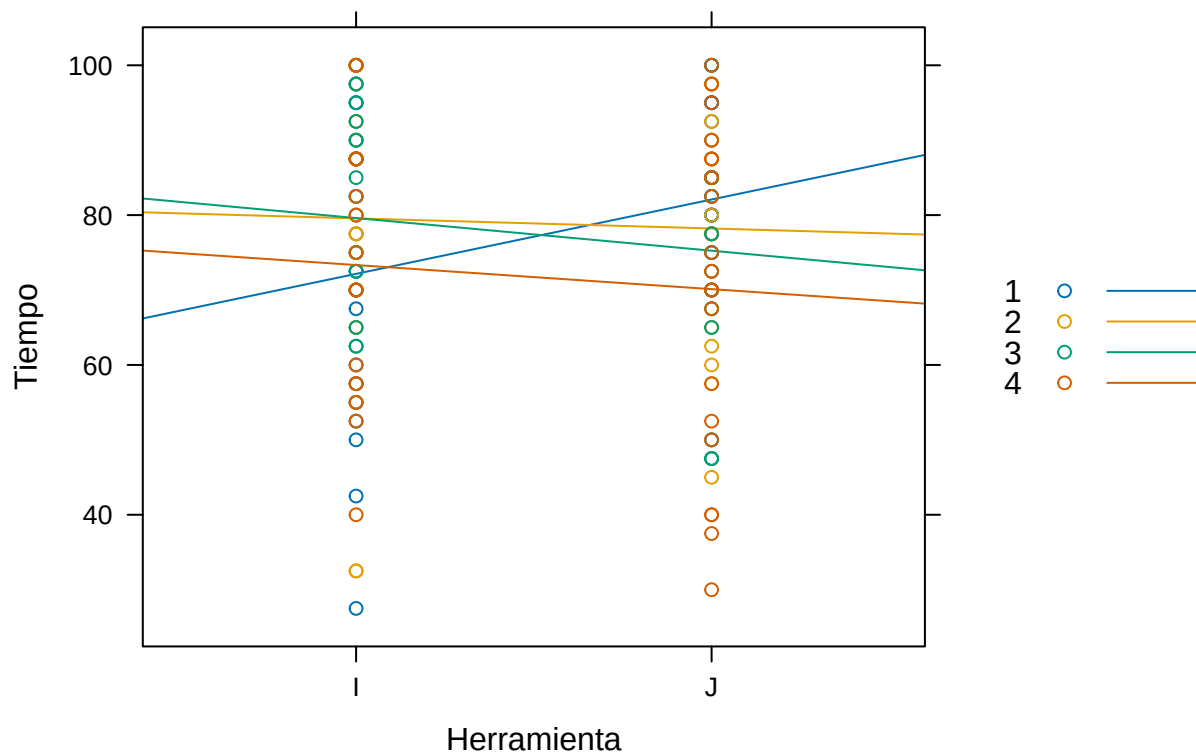
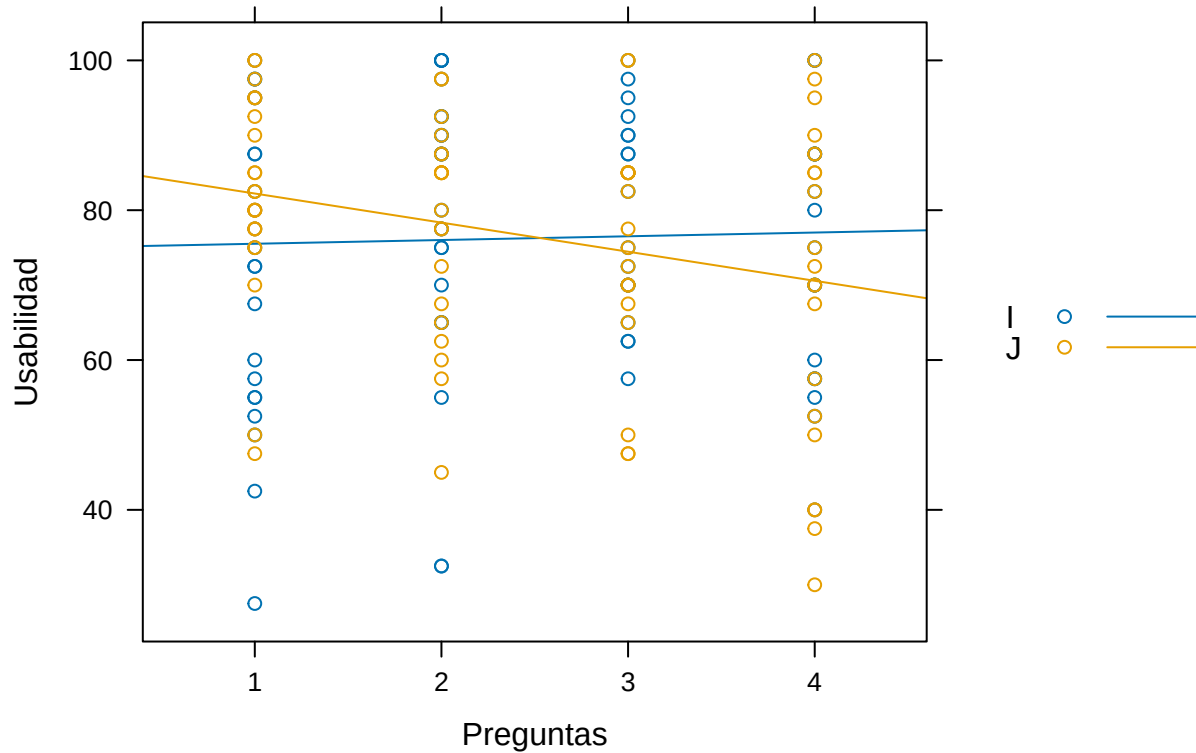


Gráfico por persona en el eje x

```
xyplot(sus~Pregunta, groups = tool, type=c("r", "p"), xlab="Preguntas",
ylab="Usabilidad", data=base1.1, auto.key = TRUE)
```



Modelo

Usabilidad³

```
mod2.1 = lmer(sus^3 ~ tool*Pregunta + tool*Semestre+ tool*Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod2.1, test = "Chisq")
```

Single term deletions

##

Model:

sus^3 ~ tool * Pregunta + tool * Semestre + tool * Grupo + (1 |
id_est)

	npar	AIC	LRT	Pr(Chi)
<none>		4656.0		
tool:Pregunta	3	4652.5	2.4394	0.48634
tool:Semestre	1	4657.1	3.1067	0.07797 .
tool:Grupo	3	4657.8	7.7426	0.05164 .

<none> 4656.0

tool:Pregunta 3 4652.5 2.4394 0.48634

tool:Semestre 1 4657.1 3.1067 0.07797 .

tool:Grupo 3 4657.8 7.7426 0.05164 .

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
base1.1$tool <- as.factor(base1.1$tool)
```

```
num_herramientas <- length(levels(base1.1$tool))
```

```
boxplot(sus ~ Pregunta * tool,
```

```
data = base1.1,
```

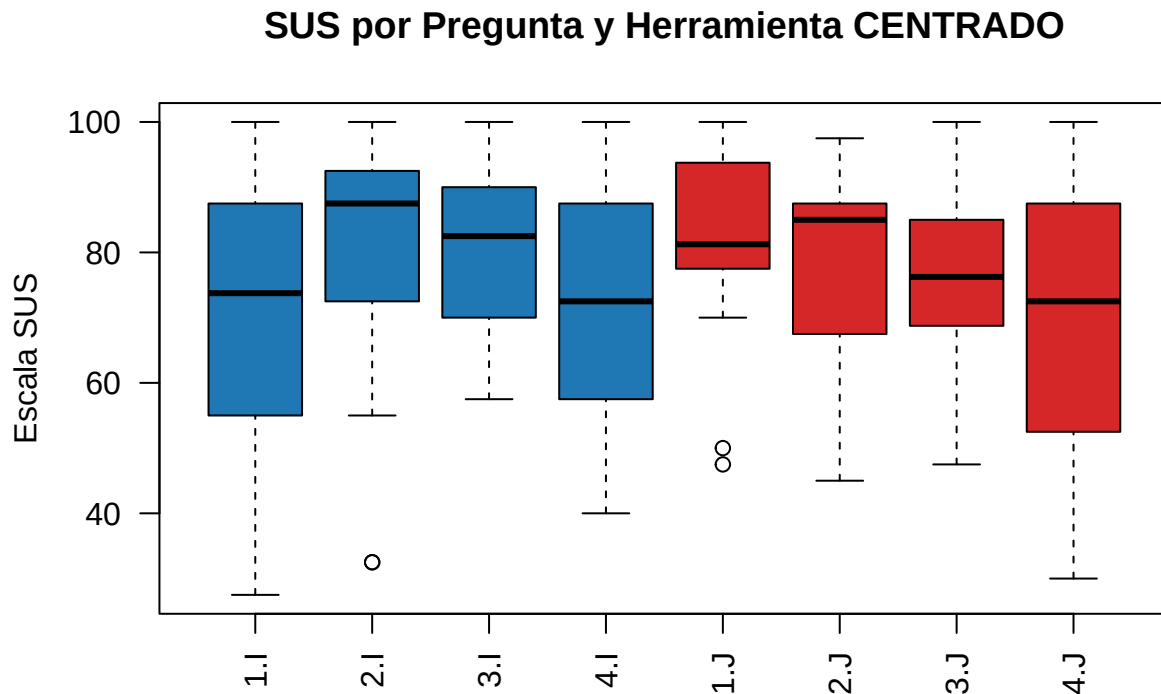
```
# 'col' repetirá la paleta para cada bloque de preguntas
```

```
col = rep(c("#1f77b4", "#d62728")[1:num_herramientas], each = length(unique(base1.1$Pregunta)))
```

```

las = 2,
main = "SUS por Pregunta y Herramienta CENTRADO",
xlab = "",
ylab = "Escala SUS")

```



```

pre = predict(mod2.1)
base1.1$sus_centrado = base1.1$sus - pre + mean(base1.1$sus, na.rm = T)
num_herramientas <- length(levels(base1.1$tool))
boxplot(sus_centrado ~ Pregunta * tool,
        data = base1.1,
        # 'col' repetirá la paleta para cada bloque de preguntas
        col = rep(c("#1f77b4", "#d62728")[1:num_herramientas], each = length(unique(base1.1$Pregunta))),
        las = 2,
        main = "SUS por Pregunta y Herramienta CENTRADO",
        xlab = "",
        ylab = "Escala SUS")

```

```

mod2.2 = lmer(sus^3 ~ Pregunta + tool*Semestre + tool*Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod2.2, test = "Chisq")

```

```
## Single term deletions
```

```
##
```

```
## Model:
```

```
## sus^3 ~ Pregunta + tool * Semestre + tool * Grupo + (1 | id_est)
```

```
##          npar      AIC      LRT Pr(Chi)
```

```

## <none>          4652.5
## Pregunta       3 4653.2 6.7219 0.08131 .
## tool:Semestre  1 4653.6 3.1547 0.07571 .
## tool:Grupo     3 4655.3 8.7973 0.03211 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

mod2.3 = lmer(sus^3 ~ tool*Semestre+ tool*Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod2.3, test = "Chisq")

## Single term deletions
##
## Model:
## sus^3 ~ tool * Semestre + tool * Grupo + (1 | id_est)
##               npar      AIC      LRT Pr(Chi)
## <none>          4653.2
## tool:Semestre  1 4654.0 2.8536 0.09117 .
## tool:Grupo     3 4656.9 9.6899 0.02139 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

mod2.4 = lmer(sus^3 ~ tool+Semestre + tool*Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod2.4, test = "Chisq")

## Single term deletions
##
## Model:
## sus^3 ~ tool + Semestre + tool * Grupo + (1 | id_est)
##               npar      AIC      LRT Pr(Chi)
## <none>          4654.0
## Semestre       1 4652.2 0.1128 0.73698
## tool:Grupo     3 4656.4 8.3697 0.03896 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

mod2.5 = lmer(sus^3 ~ tool + tool*Grupo + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod2.5, test = "Chisq")

## Single term deletions
##
## Model:
## sus^3 ~ tool + tool * Grupo + (1 | id_est)
##               npar      AIC      LRT Pr(Chi)
## <none>          4652.2
## tool:Grupo     3 4654.6 8.402 0.03839 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

pre = predict(mod2.5)
base1.1$sus_centrado <- base1.1$sus - pre + mean(base1.1$sus, na.rm = TRUE)

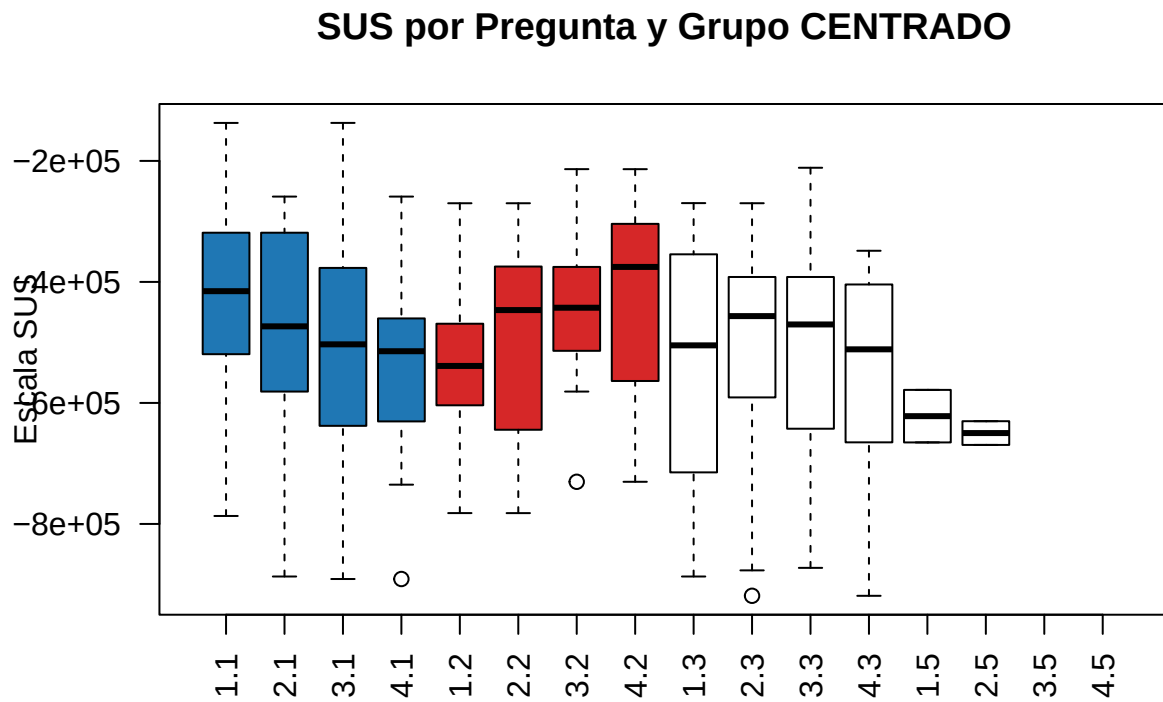
## Warning in base1.1$sus - pre: longer object length is not a multiple of shorter
## object length

```

```

num_herramientas <- length(levels(base1.1$Grupo))
boxplot(sus_centrado ~ Pregunta * Grupo,
        data = base1.1,
        # 'col' repetirá la paleta para cada bloque de preguntas
        col = rep(c("#1f77b4", "#d62728") [1:num_herramientas], each = length(unique(base1.1$Pregunta))),
        las = 2,
        main = "SUS por Pregunta y Grupo CENTRADO",
        xlab = "",
        ylab = "Escala SUS")

```



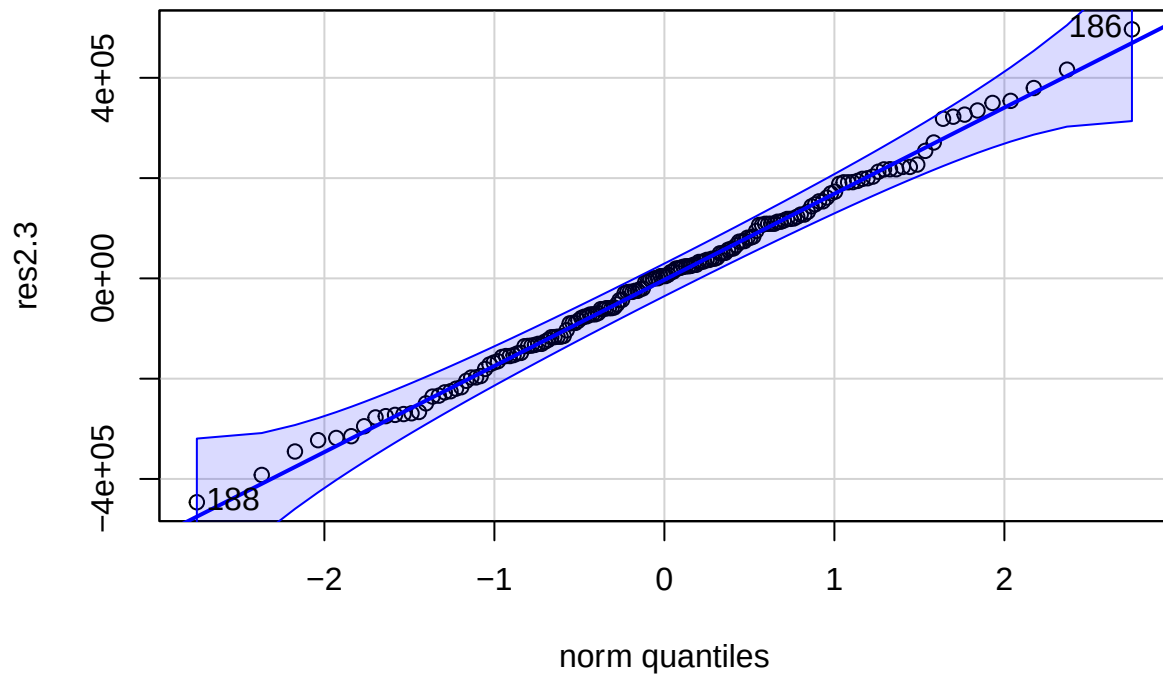
Supuestos

Normalidad

```

res2.3 = residuals(mod2.5)
qqPlot(res2.3)

```



```
## 186 188
## 143 145
mod2.1_final = lmer(sus ~ tool + tool*Grupo + (1|id_est),
                    base1.1)
summary(powerTransform(mod2.1_final))
```

```
## bcPower Transformation to Normality
##      Est Power Rounded Pwr Wald Lwr Bnd Wald Up Bnd
## [1,] 2.3943          2    1.7477      3.041
##
## Likelihood ratio test that transformation parameter is equal to 0
## (log transformation)
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (0) 67.90972  1 2.2204e-16
##
## Likelihood ratio test that no transformation is needed
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (1) 20.68458  1 5.415e-06
```

Se hace una transformación con $\lambda = 3$ osea usabilidad³, ya que está dentro del intervalo.

```
shapiro.test(res2.3)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  res2.3
```

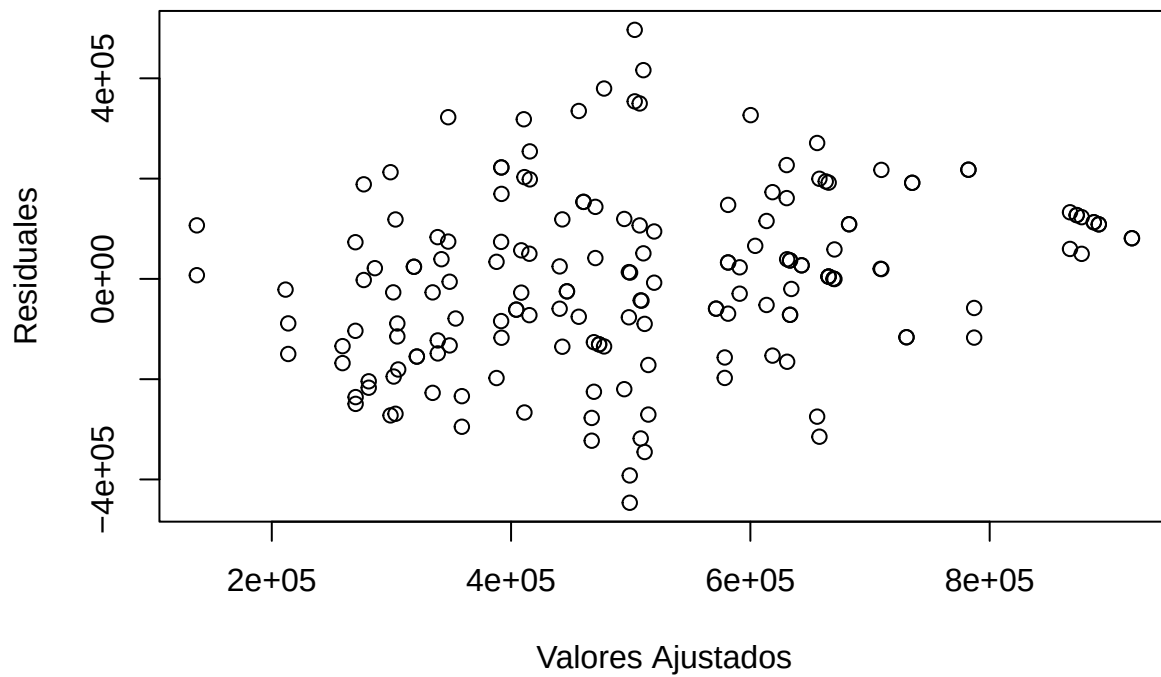


```
## W = 0.99653, p-value = 0.9677
```

Aún cuando la prueba gráfica nos deja en duda, por la prueba de Shapiro-Wilk procedemos a no rechazar la normalidad.

Homocedasticidad

```
fit2.3 = fitted(mod2.5)
plot(fit2.3,res2.3,xlab = "Valores Ajustados",ylab = "Residuales")
```



```
leveneTest(res2.3 ~ model.frame(mod2.5)$tool)
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group  1  0.0612 0.8049
##      166
```

Por lo tanto, según el gráfico y la prueba de Levene no rechazamos el supuesto de homocedasticidad.

IGNORAR

Modelo sin grupo (para la pregunta 2)

Considere estos dos estudiantes que presentaron valores extraños

```
base1.1[163,] # 1 minuto de duración
```

```
## # A tibble: 1 x 15
##   id_est Pregunta tool   ti                tf
##   <fct>  <fct>    <fct> <dtm>          <dtm>
## 1 s13    3        J    1899-12-31 09:54:00 1899-12-31 09:55:00
## # i 10 more variables: dif <dtm>, Grupo <fct>, Semestre <fct>, sus <dbl>,
## #   intentados <dbl>, ti_hora <time>, tf_hora <time>, dif_hora <time>,
## #   dif_minutos <dbl>, sus_centrado <dbl>
```

```
base1.1[110,] # 1 hora y media
```

```
## # A tibble: 1 x 15
##   id_est Pregunta tool   ti                tf
##   <fct>  <fct>    <fct> <dtm>          <dtm>
## 1 e32    2        J    1899-12-31 14:19:00 1899-12-31 15:49:00
## # i 10 more variables: dif <dtm>, Grupo <fct>, Semestre <fct>, sus <dbl>,
## #   intentados <dbl>, ti_hora <time>, tf_hora <time>, dif_hora <time>,
## #   dif_minutos <dbl>, sus_centrado <dbl>
```

```
base1.12 <- base1.1[-c(110, 163), ]
```

```
mod3.1 = lmer(log(dif_minutos) ~ tool*Pregunta + tool*Semestre + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod3.1, test = "Chisq")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## log(dif_minutos) ~ tool * Pregunta + tool * Semestre + (1 | id_est)
##               npar    AIC      LRT Pr(Chi)
## <none>                363.76
## tool:Pregunta      3 358.01 0.25476 0.9683
## tool:Semestre      1 362.15 0.39168 0.5314
```

```
mod3.2 = lmer(log(dif_minutos) ~ Pregunta + tool*Semestre + (1|id_est),
              base1.1)
drop1(mod3.2, test = "Chisq")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## log(dif_minutos) ~ Pregunta + tool * Semestre + (1 | id_est)
##               npar    AIC      LRT  Pr(Chi)
## <none>                358.01
## Pregunta              3 381.59 29.5771 1.694e-06 ***
## tool:Semestre          1 356.41 0.4008 0.5267
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

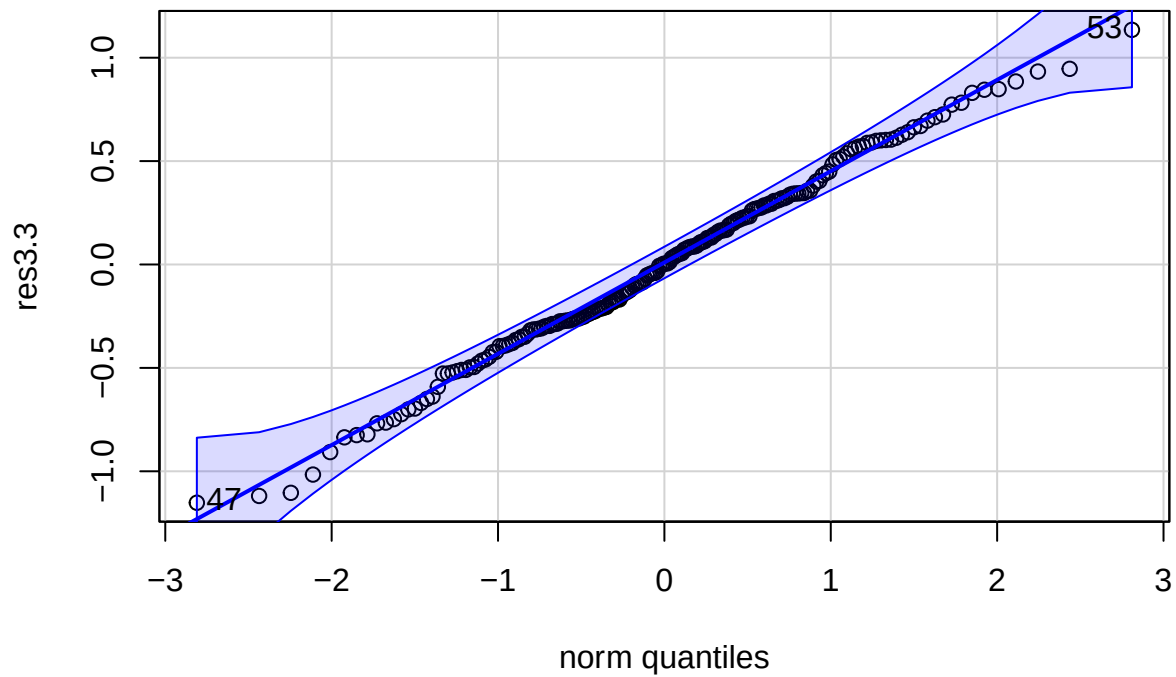
```
mod3.3=lmer(log(dif_minutos) ~ Pregunta + tool+ Semestre + (1|id_est),
            base1.12)
drop1(mod3.3, test = "Chisq")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
```

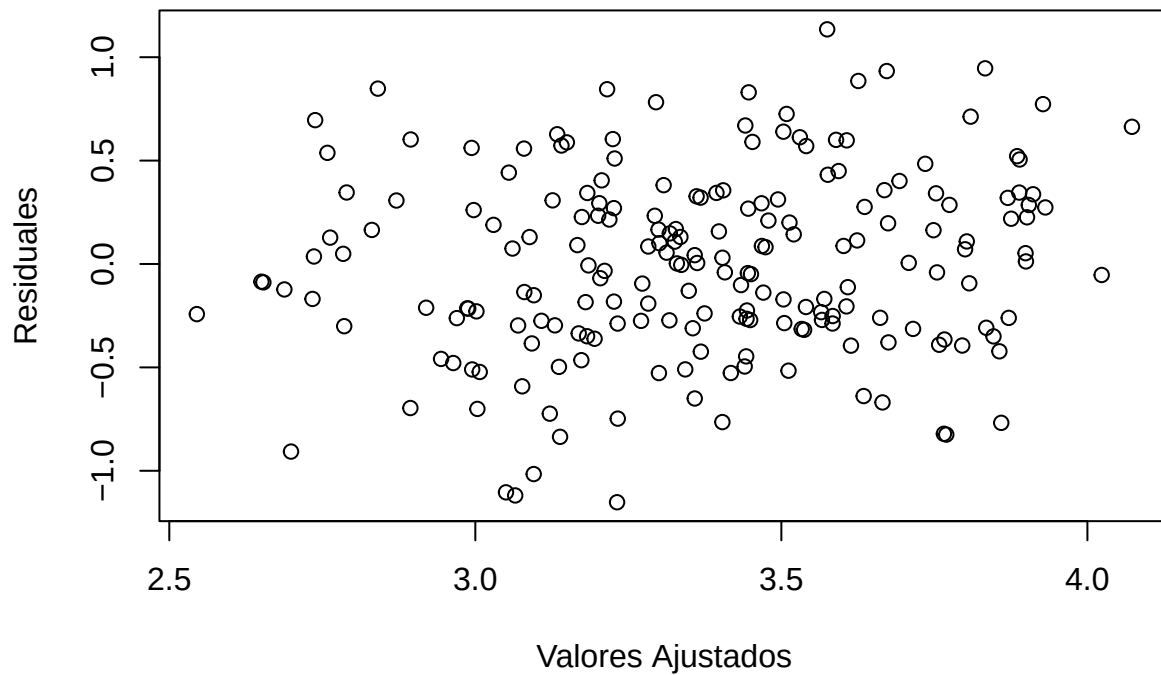
```
## log(dif_minutos) ~ Pregunta + tool + Semestre + (1 | id_est)
##      npar    AIC    LRT   Pr(Chi)
## <none>      305.08
## Pregunta    3 337.16 38.082 2.715e-08 ***
## tool        1 306.79  3.714  0.05395 .
## Semestre    1 324.38 21.299 3.930e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Normalidad

```
res3.3 = residuals(mod3.3)
qqPlot(res3.3)
```



```
## 47 53
## 47 51
fit3.3 = fitted(mod3.3)
plot(fit3.3, res3.3, xlab = "Valores Ajustados", ylab = "Residuales")
```



```
leveneTest(res3.3 ~ model.frame(mod3.3)$tool)
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
##      Df F value Pr(>F)
## group  1  1.7047 0.1932
##      200
```

Modelo para usabilidad

Modelo sin grupo

```
mod3.1 = lmer(dif_minutos ~ tool*Pregunta + tool*Semestre + (1|id_est),
              base1.1, REML = FALSE)
drop1(mod3.1, test = "Chisq")
```

```
## Single term deletions
##
## Model:
## dif_minutos ~ tool * Pregunta + tool * Semestre + (1 | id_est)
##      npar      AIC      LRT Pr(Chi)
## <none>      1807.2
## tool:Pregunta  3 1801.8 0.55669  0.9063
## tool:Semestre  1 1806.2 0.92480  0.3362
```

Modelo con grupo

```
mod3.2 = lmer(dif_minutos ~ tool*Pregunta + tool*Semestre + tool*Grupo + (1|id_est),
              base1.1, REML = FALSE)
```

```

drop1(mod1.1, test = "Chisq")

## Single term deletions
##
## Model:
## dif_minutos ~ tool * Pregunta + tool * Semestre + tool * Grupo +
##      (1 | id_est)
##           npar      AIC      LRT Pr(Chi)
## <none>              1810.6
## tool:Pregunta      3 1805.2 0.55296 0.9071
## tool:Semestre      1 1810.7 2.05434 0.1518
## tool:Grupo         3 1806.7 2.04812 0.5625

#install.packages("MuMIn")
library(MuMIn)

## Warning: package 'MuMIn' was built under R version 4.5.3

r.squaredGLMM(mod3.1) #Sin Grupo

##           R2m           R2c
## [1,] 0.2108562 0.2661545

r.squaredGLMM(mod3.2) # Con Grupo

##           R2m           R2c
## [1,] 0.2468015 0.2613172

```